INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

THOMAS BATISTA PINTO

LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um banco de dados baseado no livro de Rob e Coronel. O trabalho contempla a criação dos modelos conceitual, lógico e físico, seguida da inserção de dados e execução de comandos SQL. O objetivo é aplicar na prática os conceitos de criação de tabelas e consultas (Exercícios 16 a 33), garantindo a organização dos arquivos via GitHub e a formatação do documento final conforme as normas da ABNT.

Palavras-Chave: Banco de Dados. SQL. Modelagem.

ABSTRACT

This report presents the development of a database based on the case study by Rob and Coronel. The project covers the creation of conceptual, logical, and physical models, followed by data insertion and the execution of SQL commands. The main goal is to apply database table creation and query concepts (Exercises 16 to 33), ensuring file organization via GitHub and formatting the final document according to ABNT standards.

Keywords: Database. SQL. Modeling.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026) 10

FIGURA 2 – Modelo Lógico (O AUTOR, 2026) 10

FIGURA 3 – Resultado da contagem de faturas (O AUTOR, 2026) 15

FIGURA 4 – Resultado da consulta de clientes com saldo superior a 500 (O AUTOR, 2026) 15

FIGURA 5 – Resultado da listagem de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 16

FIGURA 6 – Resultado da listagem de compras com subtotais (O AUTOR, 2026) 17

FIGURA 7 – Resultado do resumo de compras de clientes (O AUTOR, 2026) 18

FIGURA 8 – Resultado das quantias totais e número de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 19

FIGURA 9 – Resultado da quantia média de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 19

FIGURA 10 – Resultado dos totais de faturas (O AUTOR, 2026) 20

FIGURA 11 – Resultado dos totais de faturas por clientes (O AUTOR, 2026) 21

FIGURA 12 – Resultado do número de faturas e quantias totais por cliente (O AUTOR, 2026) 21

FIGURA 13 – Resumo estatístico de faturas e vendas (O AUTOR, 2026) 22

FIGURA 14 – Consulta de saldos de clientes com faturas ativas (O AUTOR, 2026) 23

FIGURA 15 – Resumo de saldos e compras totais (O AUTOR, 2026) 23

FIGURA 16 – Saldos de clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026) 23

FIGURA 17 – Resultado dos saldos de clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026) 24

FIGURA 18 – Resultado do resumo dos saldos dos clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026) 24

FIGURA 19 – Resultado do valor de produtos atualmente em estoque (O AUTOR, 2026) 25

FIGURA 20 – Resultado do valor total dos produtos em estoque (O AUTOR, 2026) 25

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026) 11

ALGORITMO 2 – Inserção de Dados (O AUTOR, 2026) 12

ALGORITMO 3 – Consulta para contagem de faturas (O AUTOR, 2026) 15

ALGORITMO 4 – Consulta de clientes com saldo superior a 500 (O AUTOR, 2026) 15

ALGORITMO 5 – Listagem detalhada de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 16

ALGORITMO 6 – Listagem de compras com cálculo de subtotais (O AUTOR, 2026) 17

ALGORITMO 7 – Consulta de resumo de totais comprados por cliente (O AUTOR, 2026) 18

ALGORITMO 8 – Consulta de quantias totais e número de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 18

ALGORITMO 9 – Consulta de quantia média de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 19

ALGORITMO 10 – Consulta de totais por fatura (O AUTOR, 2026) 20

ALGORITMO 11 – Consulta de totais de faturas por clientes (O AUTOR, 2026) 20

ALGORITMO 12 – Resumo de faturas e totais de compras por cliente (O AUTOR, 2026) 21

ALGORITMO 13 – Estatísticas gerais de vendas (O AUTOR, 2026) 22

ALGORITMO 14 – Consulta de saldos de clientes com faturas ativas (O AUTOR, 2026) 22

ALGORITMO 15 – Resumo de compras totais e saldos de clientes ativos (O AUTOR, 2026) 23

ALGORITMO 16 – Consulta de saldos de clientes sem faturas (O AUTOR, 2026) 23

ALGORITMO 17 – Consulta para identificar clientes sem compras (O AUTOR, 2026) 24

ALGORITMO 18 – Consulta para resumo de saldos de clientes sem compras (O AUTOR, 2026) 24

ALGORITMO 19 – Consulta para cálculo de valor em estoque (O AUTOR, 2026) 25

ALGORITMO 20 – Consulta para valor total do inventário (O AUTOR, 2026) 25

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	7
1.1	**Objetivos**	7
1.2	**Justificativa**	7
1.3	**Aspectos Metodológicos**	8
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	9
2.1	**Modelagem Conceitual**	9
2.2	**Modelagem Lógica**	10
3	**METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO**	11
3.1	**Modelo Físico**	11
3.2	**Inserção de Dados**	12
4	**RESULTADOS (EXERCÍCIOS SQL)**	15
4.1	**Resolução dos Exercícios 16 a 33**	15
5	**CONCLUSÃO**	26
6	**REFERÊNCIAS**	27

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de informações é um pilar fundamental no desenvolvimento de sistemas de software modernos. Neste contexto, o uso de Bancos de Dados Relacionais permite o armazenamento estruturado e a recuperação precisa de dados essenciais para as operações organizacionais. Este relatório documenta a implementação prática de um sistema de banco de dados baseado no estudo de caso de Peter Rob e Carlos Coronel, abrangendo desde a concepção estrutural até a manipulação de dados via linguagem SQL. Pretende-se, através desta atividade, consolidar os conhecimentos sobre integridade referencial, normalização e extração de informações complexas para suporte à decisão.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo realizar a implementação física e a consulta de um banco de dados relacional de estoque e vendas. Para a consecução deste objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar a modelagem conceitual, lógica e física baseada no diagrama relacional fornecido;
- Implementar o esquema do banco de dados utilizando comandos DDL (Data Definition Language);
- Popular as tabelas com registros amostrais garantindo a integridade dos dados;
- Resolver exercícios práticos de consulta utilizando comandos DQL (Data Query Language) para extração de métricas de negócio.

1.2 Justificativa

A elaboração deste documento justifica-se pela necessidade de aplicar conceitos teóricos da matéria de Banco de Dados II em um cenário prático próximo ao mercado de trabalho. A atividade permite o domínio de ferramentas de persistência de dados e o desenvolvimento de habilidades em SQL, requisitos essenciais para o perfil profissional de um desenvolvedor de sistemas.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa bibliográfica no livro base da disciplina e de atividade prática laboratorial. A metodologia envolveu a análise do diagrama relacional, a escrita de scripts SQL para criação e inserção de dados, e a validação das consultas através da execução em ambiente de gerenciamento de banco de dados (SGBD).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção, é apresentada a base conceitual e lógica que sustenta o banco de dados implementado. A modelagem segue os padrões de normalização para evitar redundância e garantir a integridade dos dados, conforme a estrutura proposta no diagrama relacional de Rob e Coronel.

2.1 Modelagem Conceitual

O modelo conceitual foca nas regras de negócio e nas entidades do sistema. Com base no diagrama relacional fornecido, identificam-se as seguintes entidades e seus relacionamentos:

- **Entidade Vendor (Fornecedor):** Armazena dados de empresas que fornecem produtos. Possui um relacionamento de 1 para N (um para muitos) com a entidade Product.
- **Entidade Product (Produto):** Contém os itens em estoque. Cada produto é fornecido por um único Vendor, mas pode aparecer em várias linhas de fatura (Line).
- **Entidade Customer (Cliente):** Representa o consumidor final. Um cliente pode realizar diversas compras, gerando múltiplas faturas (Invoice).
- **Entidade Invoice (Fatura):** Registra o cabeçalho de uma venda. Está ligada a um único cliente e possui várias linhas de detalhamento (Line).
- **Entidade Line (Item da Fatura):** Atua como uma entidade associativa que detalha quais produtos compõem cada fatura, indicando quantidade e preço unitário no momento da venda.

A integração entre essas entidades e a dinâmica dos fluxos de informação podem ser visualizadas no diagrama da Figura 1.

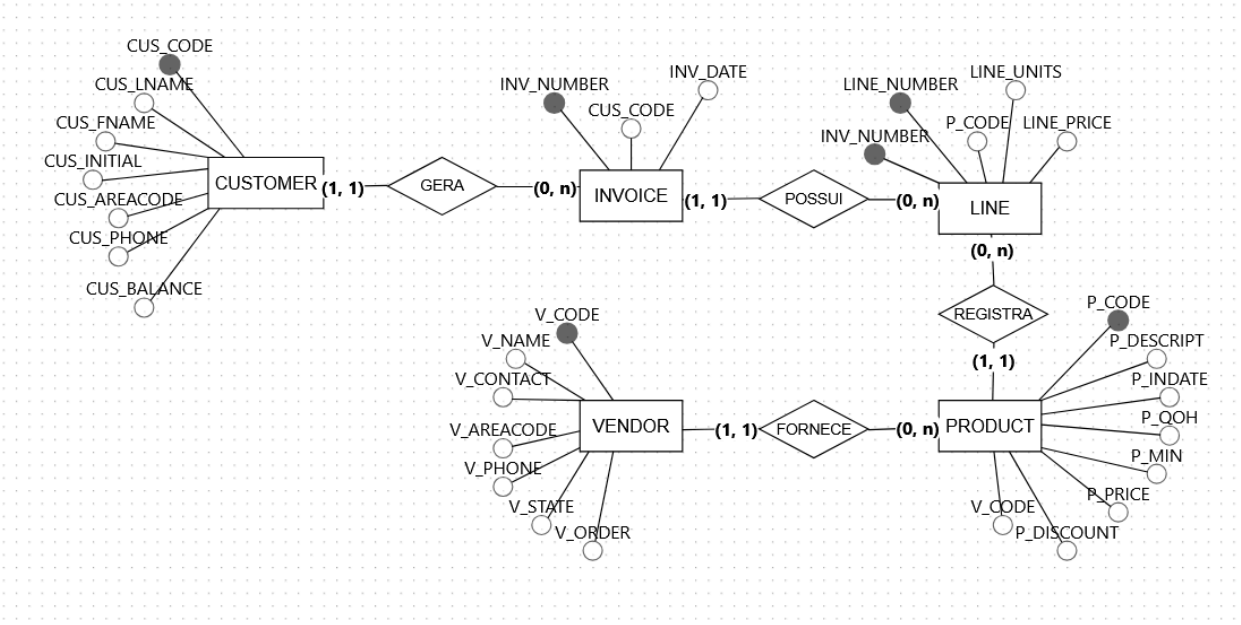

Figura 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026)

2.2 Modelagem Lógica

O modelo lógico traduz as regras acima para uma estrutura tabular, definindo as chaves que garantem a integridade referencial:

- **Chaves Primárias (PK):** Identificadores únicos como V_CODE, P_CODE, CUS_CODE, INV_NUMBER e a chave composta em Line (INV_NUMBER, LINE_NUMBER).
- **Chaves Estrangeiras (FK):** Estabelecem os vínculos entre tabelas, como V_CODE em Product, CUS_CODE em Invoice, e P_CODE e INV_NUMBER em Line.

Na sequência, a Figura 2 detalha o modelo lógico, especificando os tipos de dados e as restrições de chaves.

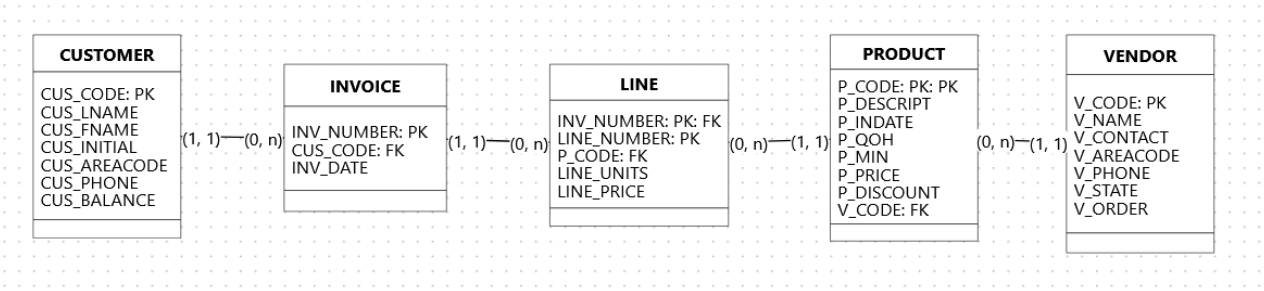

Figura 2 – Modelo Lógico (O AUTOR, 2026)

3 METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO

Esta seção detalha a transposição dos modelos teóricos para o ambiente prático. A metodologia consistiu na escrita e execução de scripts SQL para a definição da estrutura do banco (DDL) e para a carga inicial de dados (DML), garantindo que as restrições de integridade fossem respeitadas.

3.1 Modelo Físico

O modelo físico consiste na implementação das tabelas em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Abaixo, apresenta-se o Algoritmo 1, contendo os comandos DDL (Data Definition Language) para a criação do esquema. Note que a ordem de criação respeita a integridade referencial, criando primeiro as tabelas independentes.

```
1  CREATE TABLE VENDOR (
2      V_CODE INT PRIMARY KEY,
3      V_NAME VARCHAR(35) NOT NULL,
4      V_CONTACT VARCHAR(15),
5      V_AREACODE CHAR(3),
6      V_PHONE VARCHAR(8),
7      V_STATE CHAR(2),
8      V_ORDER CHAR(1)
9  );
10
11 CREATE TABLE CUSTOMER (
12     CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
13     CUS_LNAME VARCHAR(15) NOT NULL,
14     CUS_FNAME VARCHAR(15) NOT NULL,
15     CUS_INITIAL CHAR(1),
16     CUS_AREACODE CHAR(3),
17     CUS_PHONE VARCHAR(8),
18     CUS_BALANCE DECIMAL(9,2) DEFAULT 0.00
19 );
20
21 CREATE TABLE PRODUCT (
22     P_CODE VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
23     P_DESCRIPT VARCHAR(35) NOT NULL,
24     P_INDATE DATE,
25     P_QOH INT NOT NULL,
26     P_MIN INT,
27     P_PRICE DECIMAL(8,2) NOT NULL,
28     P_DISCOUNT DECIMAL(4,2),
29
```

```
    V_CODE INT,
    FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);

CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    CUS_CODE INT,
    INV_DATE DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);

CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    P_CODE VARCHAR(10),
    LINE_UNITS INT NOT NULL,
    LINE_PRICE DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER),
    FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);
```

Algoritmo 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026)

3.2 Inserção de Dados

Após a definição da estrutura, procedeu-se com a carga inicial de dados. O **Algoritmo 2** apresenta uma amostra dos comandos SQL utilizados para inserir os registros nas tabelas, respeitando as restrições de integridade referencial (chaves estrangeiras).

```
-- VENDORS
INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE,
V_STATE, V_ORDER) VALUES
(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
(25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');

-- CUSTOMERS
INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL,
```

```
CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES
(10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
(10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);

-- PRODUCTS
INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN,
P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE) VALUES
('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5,
109.99, 0.00, 25595),
('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99,
0.05, 21344),
('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49,
0.00, 21344),
('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95,
0.00, 23119),
('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99,
0.00, 23119),
('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92,
0.05, 24288),
('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87,
0.05, 24288),
('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5,
38.95, 0.05, 25595),
('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40,
0.05, NULL),
('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20,
4.99, 0.00, 21344),
('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99,
0.05, 24288),
('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87,
0.00, NULL),
('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99,
0.00, 21225),
('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45,
0.00, 21231),
('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6", .5" mesh', '2008-01-17',
18, 5, 119.95, 0.10, 25595);

-- INVOICES
INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE) VALUES
(1001, 10014, '2008-03-16'),
(1002, 10011, '2008-03-16'),
(1003, 10012, '2008-03-16'),
(1004, 10011, '2008-03-17'),
(1005, 10018, '2008-03-17'),
(1006, 10014, '2008-03-17'),
```

```
(1007, 10015, '2008-03-17'),
(1008, 10011, '2008-03-17');


-- LINES
INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS,
LINE_PRICE) VALUES
(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
(1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
```

Algoritmo 2 – Inserção de Dados (O AUTOR, 2026)

4 RESULTADOS (EXERCÍCIOS SQL)

Nesta seção, apresentam-se as resoluções das questões propostas no roteiro de estudos, compreendendo as consultas realizadas no banco de dados para extração de informações específicas.

4.1 Resolução dos Exercícios 16 a 33

Exercício 16

Enunciado: Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS QTD_FATURAS
FROM INVOICE;
```

Algoritmo 3 – Consulta para contagem de faturas (O AUTOR, 2026)

QTD_FATURAS
8

Figura 3 – Resultado da contagem de faturas (O AUTOR, 2026)

Exercício 17

Enunciado: Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(CUS_CODE) AS QTD_CLIENTES
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

Algoritmo 4 – Consulta de clientes com saldo superior a 500 (O AUTOR, 2026)

QTD_CLIENTES
2

Figura 4 – Resultado da consulta de clientes com saldo superior a 500 (O AUTOR, 2026)

Exercício 18

Enunciado: Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como

orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT
    C.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    I.INV_DATE,
    P.P_DESCRIPT,
    L.LINE_UNITS,
    L.LINE_PRICE
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Algoritmo 5 – Listagem detalhada de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. ...	2	4.99
10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. ...	3	4.99
10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4'x8'...	3	119.95
10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, ...	1	38.95
10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., ...	1	39.95
10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw bl...	5	14.99
10014	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw bl...	1	14.99
10014	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
10014	1006	2008-03-17	1.25-in. metal scre...	3	6.99
10014	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. ...	1	109.92
10014	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10014	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 1...	1	256.99
10015	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw bl...	2	14.99
10015	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. ...	1	4.99
10018	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

Figura 5 – Resultado da listagem de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

Exercício 19

Enunciado: Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma

lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
SELECT
    C.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    P.P_DESCRIPT,
    L.LINE_UNITS AS [Units Bought],
    L.LINE_PRICE AS [Unit Price],
    (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS Subtotal
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
INNER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Algoritmo 6 – Listagem de compras com cálculo de subtotais (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.9
10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6"...	3	119.95	359.85
10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Figura 6 – Resultado da listagem de compras com subtotais (O AUTOR, 2026)

Exercício 20

Enunciado: Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```sql
SELECT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases]
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 7 – Consulta de resumo de totais comprados por cliente (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
10011	0	444
10012	345.86	153.85000000000002
10014	0	422.77
10015	0	34.97
10018	216.55	70.44

Figura 7 – Resultado do resumo de compras de clientes (O AUTOR, 2026)

Exercício 21

Enunciado: Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```sql
SELECT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],
    COUNT(L.INV_NUMBER) AS [Number of Purchases]
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 8 – Consulta de quantias totais e número de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
10011	0	444	6
10012	345.86	153.85000000000002	3
10014	0	422.77	6
10015	0	34.97	2
10018	216.55	70.44	1

Figura 8 – Resultado das quantias totais e número de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

Exercício 22

Enunciado: Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Purchases],
    COUNT(L.INV_NUMBER) AS [Number of Purchases],
    AVG(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Average Purchase Amount]
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 9 – Consulta de quantia média de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
10011	0	444	6	74
10012	345.86	153.85000000000002	3	51.28333333333334
10014	0	422.77	6	70.46166666666666
10015	0	34.97	2	17.485
10018	216.55	70.44	1	70.44

Figura 9 – Resultado da quantia média de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

Exercício 23

Enunciado: Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```sql
SELECT
    INV_NUMBER,
    SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS [Invoice Total]
FROM LINE
GROUP BY INV_NUMBER
ORDER BY INV_NUMBER;
```

Algoritmo 10 – Consulta de totais por fatura (O AUTOR, 2026)

INV_NUMBER	Invoice Total
1001	24.939999999999998
1002	9.98
1003	153.85000000000002
1004	34.87
1005	70.44
1006	397.83
1007	34.97
1008	399.15000000000003

Figura 10 – Resultado dos totais de faturas (O AUTOR, 2026)

Exercício 24

Enunciado: Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```sql
SELECT
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Invoice Total]
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Algoritmo 11 – Consulta de totais de faturas por clientes (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
10011	1002	9.98
10011	1004	34.87
10011	1008	399.15000000000003
10012	1003	153.85000000000002
10014	1001	24.939999999999998
10014	1006	397.83
10015	1007	34.97
10018	1005	70.44

Figura 11 – Resultado dos totais de faturas por clientes (O AUTOR, 2026)

Exercício 25

Enunciado: Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT
    I.CUS_CODE,
    COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS [Number of Invoices],
    SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS [Total Customer Purchases]
FROM INVOICE I
INNER JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Algoritmo 12 – Resumo de faturas e totais de compras por cliente (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
10011	3	444
10012	1	153.85000000000002
10014	2	422.77
10015	1	34.97
10018	1	70.44

Figura 12 – Resultado do número de faturas e quantias totais por cliente (O AUTOR, 2026)

No Exercício 24, listamos cada fatura individualmente. Aqui, agrupamos tudo por CUS_CODE para ver o panorama geral do cliente:

- 10011: Teve 3 faturas diferentes (1002, 1004 e 1008), totalizando 444.00.
- 10014: Teve 2 faturas (1001 e 1006), totalizando 422.77.
- Utilizamos o COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) para garantir que estamos contando o número de documentos fiscais únicos e não a quantidade de itens comprados.

Exercício 26

Enunciado: Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT
    COUNT(INV_NUMBER) AS [Total Invoices],
    SUM(Invoice_Total) AS [Total Sales],
    MIN(Invoice_Total) AS [Minimum Sale],
    MAX(Invoice_Total) AS [Largest Sale],
    AVG(Invoice_Total) AS [Average Sale]
FROM (
    SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS Invoice_Total
    FROM LINE
    GROUP BY INV_NUMBER
) AS Subconsulta;
```

Algoritmo 13 – Estatísticas gerais de vendas (O AUTOR, 2026)

Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
8	1126.03	9.98	399.15000000000003	140.75375

Figura 13 – Resumo estatístico de faturas e vendas (O AUTOR, 2026)

Exercício 27

Enunciado: Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT DISTINCT
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C
INNER JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Algoritmo 14 – Consulta de saldos de clientes com faturas ativas (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE
10011	0
10012	345.86
10014	0
10015	0
10018	216.55

Figura 14 – Consulta de saldos de clientes com faturas ativas (O AUTOR, 2026)

Exercício 28

Enunciado: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
       MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
       AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Algoritmo 15 – Resumo de compras totais e saldos de clientes ativos (O AUTOR, 2026)

Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
0	345.86	112.48200000000001

Figura 15 – Resumo de saldos e compras totais (O AUTOR, 2026)

Exercício 29

Enunciado: Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balances],
       MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
       MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
       AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER;
```

Algoritmo 16 – Consulta de saldos de clientes sem faturas (O AUTOR, 2026)

Total Balances	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
2089.2799999999997	0	768.93	208.92799999999997

Figura 16 – Saldos de clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026)

Exercício 30

Enunciado: Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Algoritmo 17 – Consulta para identificar clientes sem compras (O AUTOR, 2026)

CUS_CODE	CUS_BALANCE
10010	0
10013	536.75
10016	221.19
10017	768.93
10019	0

Figura 17 – Resultado dos saldos de clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026)

Exercício 31

Enunciado: Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS [Total Balance],
       MIN(CUS_BALANCE) AS [Minimum Balance],
       MAX(CUS_BALANCE) AS [Maximum Balance],
       AVG(CUS_BALANCE) AS [Average Balance]
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Algoritmo 18 – Consulta para resumo de saldos de clientes sem compras (O AUTOR, 2026)

Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1526.87	0	768.93	305.37399999999997

Figura 18 – Resultado do resumo dos saldos dos clientes que não fizeram compras (O AUTOR, 2026)

Exercício 32

Enunciado: Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS Subtotal
FROM PRODUCT
ORDER BY Subtotal DESC;
```

Algoritmo 19 – Consulta para cálculo de valor em estoque (O AUTOR, 2026)

P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.8900000000003
Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh	18	119.95	2159.1
2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.6499999999999
1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.7700000000001
Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40000000000003
9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
Claw hammer	23	9.95	228.85
Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57000000000002
Sledge hammer, 12 lb.	8	14.4	115.2

Figura 19 – Resultado do valor de produtos atualmente em estoque (O AUTOR, 2026)

Exercício 33

Enunciado: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS [Total Value of Inventory]
FROM PRODUCT;
```

Algoritmo 20 – Consulta para valor total do inventário(O AUTOR, 2026)

Total Value of Inventory
15084.52

Figura 20 – Resultado do valor total dos produtos em estoque (O AUTOR, 2026)

5 CONCLUSÃO

Este trabalho possibilitou a aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados II. Por meio da modelagem conceitual, lógica e física, foi possível compreender na prática como estruturar um banco de dados relacional respeitando as regras de integridade referencial.

A implementação dos scripts DDL e DML, seguida da resolução dos exercícios 16 a 33, permitiu consolidar o uso dos principais comandos SQL, como SELECT, JOIN, GROUP BY e funções de agregação. Os resultados obtidos nas consultas corresponderam aos esperados pelo livro-texto, confirmando as implementações realizadas.

Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades necessárias ao perfil profissional de um desenvolvedor de sistemas.

REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração.** São Paulo: Cengage Learning, 2011.